QUANG HƯNG

BẢN ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM & PROMPT XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TẬP

Tài liệu dùng với công cụ AI lập trình website / vibe coding

1. Mục tiêu sản phẩm

QUANG HƯNG là website học tập dành cho giáo viên và học sinh, tập trung vào việc giao bài hằng ngày, nộp bài trực tuyến, theo dõi thói quen học tập bằng chuỗi ngày (streak) và lưu lại lịch sử đầy đủ. Sản phẩm cần hoạt động tốt trên điện thoại, dễ dùng với học sinh, đồng thời cung cấp cho giáo viên quyền quản lý bài tập, học sinh và tiến độ học.

- Trải nghiệm ưu tiên: đơn giản, rõ ràng, thân thiện, khuyến khích học sinh duy trì thói quen.
- Tên sản phẩm: QUANG HƯNG.
- Ngôn ngữ giao diện: tiếng Việt.
- Múi giờ mặc định: Asia/Ho_Chi_Minh.
- Nền tảng: website responsive, dùng được trên Android, iPhone, tablet và máy tính.

2. Vai trò và quyền hạn

2.1. Giáo viên / Admin

- Đăng nhập vào khu vực quản trị được bảo vệ bằng xác thực phía máy chủ.
- PIN khởi tạo do chủ website cung cấp là 26052007. Không nhúng PIN này trong mã frontend, HTML, JavaScript gửi cho trình duyệt hoặc kho mã công khai. Khi thiết lập thật, yêu cầu đổi sang thông tin xác thực mạnh hơn; không chỉ dựa vào PIN ngắn nếu có thể dùng tài khoản/mật khẩu.
- Tạo, chỉnh sửa, nhân bản, lưu nháp, đăng ngay, lên lịch và lưu trữ bài tập.
- Nhập đề bài bằng văn bản; đính kèm nhiều ảnh và nhiều tệp trong một bài tập.
- Giao bài cho một học sinh, nhóm học sinh hoặc tất cả học sinh; chọn ngày giao, hạn nộp và trạng thái bài tập.
- Tạo, sửa thông tin, khóa/vô hiệu hóa và xóa tài khoản học sinh; trước khi xóa phải cảnh báo và ưu tiên lưu trữ mềm để không mất lịch sử ngoài ý muốn.
- Xem danh sách bài nộp, ảnh/tệp bài làm, thời điểm nộp, số lần nộp, trạng thái đúng hạn/quá hạn; thêm điểm và nhận xét.
- Xem lịch sử từng học sinh theo ngày/tháng, chuỗi hiện tại, chuỗi dài nhất, số ngày hoàn thành và ngày bỏ bài.
- Có thể mở lại bài tập và bài nộp cũ theo đúng phiên bản tại thời điểm giao/nộp.

2.2. Học sinh

- Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân do giáo viên tạo hoặc cấp.
- Chỉ xem bài tập được giao cho chính mình; không thể xem thông tin, đề bài riêng hoặc bài nộp của học sinh khác.
- Xem nhiệm vụ hôm nay, hạn nộp, hướng dẫn và các tệp đính kèm; mở ảnh hoặc tải tệp đề bài về thiết bị.
- Nộp bài bằng văn bản, nhiều ảnh chụp vở/bài làm và nhiều tệp trong cùng một lần nộp.
- Xem trước tệp đã chọn, bỏ tệp trước khi nộp, thấy trạng thái tải lên và thông báo lỗi rõ ràng.

- Sau khi nộp, xem lại bài làm của bản thân theo từng ngày; xem nhận xét/điểm nếu giáo viên đã trả bài.
- Xem lịch học tập, các ngày đã hoàn thành, ngày chưa làm, chuỗi hiện tại và chuỗi dài nhất.

3. Chức năng cốt lõi

3.1. Tạo và giao bài tập

- Trường dữ liệu tối thiểu: tiêu đề, môn học, nội dung đề bài, người nhận, ngày/giờ mở bài, hạn nộp, trạng thái, tệp đính kèm, thời điểm tạo và người tạo.
- Cho phép kết hợp văn bản với ảnh và tệp. Không bắt buộc phải có văn bản nếu giáo viên chỉ tải ảnh hoặc file đề.
- Hỗ trợ nhiều tệp đính kèm. Định dạng ban đầu đề xuất: JPG, JPEG, PNG, WEBP, PDF, DOCX, DOC, XLSX, PPTX và TXT; chỉ cho phép các định dạng cần thiết, kiểm tra MIME type và phần mở rộng ở máy chủ.
- Cho phép lưu nháp, đăng ngay hoặc lên lịch. Học sinh chỉ nhìn thấy bài đã được công bố và được giao cho mình.
- Khi giáo viên sửa bài đã giao, phải lưu phiên bản/snapshot để lịch sử bài cũ của học sinh không bị thay đổi âm thầm. Nếu thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến yêu cầu, hiển thị thông báo cập nhật cho học sinh.
- Cho phép bài tập không bắt buộc duy trì streak, ví dụ bài ôn thêm hoặc bài tự chọn.

3.2. Nộp bài tập

- Một lần nộp có thể gồm câu trả lời dạng văn bản, nhiều ảnh và nhiều tệp.
- Hiển thị tên, dung lượng, loại tệp và trạng thái tải lên; có nút xóa từng tệp trước khi nộp.
- Nộp bài cần có xác nhận thành công từ máy chủ. Không đánh dấu hoàn thành chỉ vì người dùng bấm nút hoặc chọn tệp.
- Lưu thời gian nộp do máy chủ ghi nhận, không tin cậy thời gian từ thiết bị học sinh.
- Cho phép nộp lại nếu giáo viên cho phép; giữ lại các lần nộp trước hoặc lưu phiên bản để truy vết.
- Nếu mạng bị ngắt, thông báo rõ trạng thái và cho phép thử lại mà không tạo bản nộp trùng.

3.3. Chuỗi học tập (streak)

Quy tắc mặc định đề xuất: tính theo ngày lịch Việt Nam, từ 00:00 đến 23:59 trong múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh. Giáo viên có thể đặt hạn nộp cụ thể cho từng bài. Chỉ những bài được đánh dấu “tính streak” mới tham gia tính chuỗi.

- Ngày được tính hoàn thành khi học sinh nộp thành công ít nhất một bài bắt buộc tính streak được giao cho ngày đó, trước hạn quy định.
- Ngày có bài bắt buộc nhưng không nộp đúng hạn được ghi nhận là bỏ bài; chuỗi hiện tại bị ngắt/reset theo quy tắc đã công bố.
- Ngày không được giao bài bắt buộc không nên bị coi là bỏ bài; hiển thị là ngày nghỉ/không có nhiệm vụ.
- Bài nộp muộn vẫn được lưu và hiển thị trong lịch sử, nhưng trạng thái streak phải theo quy tắc rõ ràng. Giáo viên có thể cho phép ngoại lệ và mọi thay đổi ngoại lệ cần ghi nhật ký.
- Không bao giờ xóa lịch sử khi chuỗi bị ngắt. Lịch sử phải giữ đề bài, bài nộp, thời điểm nộp, trạng thái và phản hồi.
- Hiển thị chuỗi hiện tại, chuỗi dài nhất, tổng ngày học, số nhiệm vụ hoàn thành và lịch dạng calendar.
- Không dùng bảng xếp hạng làm học sinh xấu hổ. Ưu tiên lời động viên, mục tiêu cá nhân và ghi nhận sự tiến bộ.

4. Các màn hình cần có

- Trang đăng nhập: phân luồng giáo viên/học sinh, thông báo lỗi an toàn, không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không.
- Dashboard giáo viên: tổng số học sinh, bài cần chấm, bài đã nộp hôm nay, học sinh chưa hoàn thành và lối tắt tạo bài.
- Quản lý học sinh: danh sách, tìm kiếm, trạng thái tài khoản, thêm/sửa/vô hiệu hóa, xem hồ sơ học tập.
- Quản lý bài tập: danh sách theo ngày/môn/trạng thái; tạo/sửa/nhân bản/lên lịch/lưu trữ.
- Chi tiết bài tập giáo viên: đề bài, tệp đính kèm, người nhận, danh sách bài nộp và trạng thái.
- Trang chủ học sinh: nhiệm vụ hôm nay, hạn nộp, streak, nút làm bài rõ ràng.
- Trang làm bài/nộp bài: xem đề, tải file đề, nhập câu trả lời, tải ảnh/tệp bài làm, xem trước và xác nhận nộp.
- Lịch sử học sinh: lịch theo tháng, phân biệt đã nộp, bỏ bài, ngày nghỉ, chưa đến hạn; bấm ngày để xem đề và bài làm.
- Chi tiết bài nộp: tệp, câu trả lời, thời gian, trạng thái, điểm và nhận xét.
- Cài đặt giáo viên: thông tin tài khoản, đổi thông tin xác thực, quy tắc streak và giới hạn tải tệp.

5. Thiết kế giao diện và trải nghiệm học tập

- Phong cách hiện đại, sạch, thân thiện với học sinh; không quá trẻ con và không sao chép nguyên giao diện của TikTok.
- Ưu tiên mobile-first; nút bấm lớn, tương phản tốt, chữ dễ đọc, khoảng cách thoáng.
- Trang học sinh làm nổi bật nhiệm vụ hôm nay và hành động “Làm bài”/“Nộp bài”.
- Dùng biểu tượng ngọn lửa cho streak, lịch trực quan và thông báo tích cực.
- Có trạng thái loading, empty state, lỗi tải lên, lỗi mạng, xác nhận xóa và thông báo nộp bài thành công.
- Không giả lập dữ liệu thành dữ liệu thật. Nếu có dữ liệu demo, phải ghi rõ và tách khỏi dữ liệu sản xuất.
- Thiết kế có khả năng truy cập: hỗ trợ bàn phím, nhãn cho input, trạng thái không chỉ thể hiện bằng màu sắc.

6. Kiến trúc và dữ liệu đề xuất

Stack gợi ý nếu công cụ hỗ trợ: Next.js/React + TypeScript + Tailwind CSS; Supabase Auth cho xác thực, PostgreSQL cho dữ liệu, Supabase Storage hoặc dịch vụ lưu trữ riêng tư tương đương cho ảnh/tệp. Có thể thay bằng stack tương đương nếu công cụ tạo website yêu cầu, nhưng phải giữ đầy đủ bảo mật và chức năng.

Các bảng dữ liệu chính

Bảng	Mục đích	Dữ liệu chính
profiles	Thông tin người dùng	id, role, display_name, status, created_at
students	Hồ sơ học sinh	user_id, class/notes tùy chọn, status
assignments	Bài tập gốc	title, subject, content, publish_at, due_at, created_by, streak_required
assignment_recipients	Người nhận bài	assignment_id, student_id, status
assignment_versions	Snapshot phiên bản đề	assignment_id, version, content_snapshot, changed_at
file_objects	Metadata tệp	owner_id, storage_path, file_name, mime_type, size, linked_entity
submissions	Lần nộp bài	assignment_id, student_id, text_answer, submitted_at, status, version
submission_files	Tệp của bài nộp	submission_id, file_object_id

daily_progress	Tiến độ theo ngày	student_id, local_date, status, streak_delta
streak_summary	Tổng hợp streak	student_id, current_streak, longest_streak, last_completed_date
feedback	Điểm/nhận xét	submission_id, teacher_id, score, comment, returned_at
audit_logs	Nhật ký quan trọng	actor_id, action, entity_type, entity_id, timestamp

7. Bảo mật và độ tin cậy bắt buộc

- Phân quyền phải được kiểm tra ở máy chủ và cơ sở dữ liệu; không chỉ ẩn nút trên giao diện.
- Bật Row Level Security (RLS) nếu dùng Supabase. Học sinh chỉ đọc/ghi dữ liệu của chính mình và bài được giao; giáo viên được cấp quyền quản trị phù hợp.
- Không đưa service-role key, mật khẩu, PIN giáo viên hoặc bí mật backend vào frontend hay repository công khai.
- PIN 26052007 chỉ là thông tin khởi tạo theo yêu cầu. Với website công khai, cần xác thực quản trị mạnh hơn, giới hạn số lần thử, chống dò PIN, session an toàn và quy trình đổi/khôi phục thông tin đăng nhập.
- Bucket lưu file phải private; dùng URL ký hạn ngắn hoặc endpoint được xác thực để tải/xem tệp.
- Kiểm tra loại tệp thực tế, phần mở rộng, MIME type, dung lượng, số lượng tệp; đổi tên lưu trữ để tránh path traversal; không cho chạy file thực thi.
- Giới hạn đề xuất ban đầu: tối đa 10 tệp mỗi lần, 10 MB/tệp; có thể cấu hình lại theo gói lưu trữ. Thông báo rõ nếu vượt giới hạn.
- Dùng HTTPS, xác thực session, kiểm tra đầu vào phía máy chủ, xử lý lỗi không lộ thông tin nhạy cảm.
- Có nhật ký cho thao tác xóa học sinh, sửa bài đã giao, thay đổi streak và đổi quyền.
- Có phương án sao lưu dữ liệu và hướng dẫn khôi phục; không tuyên bố dữ liệu an toàn nếu chưa cấu hình backup.

8. Các tình huống cần xử lý

- Giáo viên chỉnh sửa hoặc xóa bài sau khi học sinh đã nộp: lịch sử cũ phải được bảo toàn.
- Học sinh nộp nhiều lần: lưu phiên bản và chỉ rõ bản nào mới nhất.
- Học sinh nộp đúng hạn nhưng trang chưa tải xong: chỉ xác nhận hoàn thành khi máy chủ đã lưu bài nộp thành công.
- Không có bài giao vào ngày đó: không tự động ghi nhận là bỏ bài.
- Bài được lên lịch nhưng chưa đến giờ: học sinh không được xem trước nếu giáo viên không cho phép.
- Học sinh bị vô hiệu hóa: không thể đăng nhập nhưng lịch sử vẫn được giữ.
- Giáo viên xóa nhầm: ưu tiên soft delete/khôi phục thay vì xóa vĩnh viễn ngay.
- Tệp quá lớn hoặc định dạng không hợp lệ: từ chối với thông báo cụ thể.
- Múi giờ thiết bị khác Việt Nam: vẫn tính deadline bằng Asia/Ho_Chi_Minh.
- Mất mạng trong lúc nộp: không hiển thị “đã nộp” giả; cung cấp cách thử lại an toàn.

9. Phạm vi triển khai theo giai đoạn

MVP — bắt buộc phải có

- Đăng nhập và phân quyền giáo viên/học sinh.
- Quản lý học sinh.
- Tạo bài tập bằng văn bản và đính kèm nhiều ảnh/tệp.

- Giao ngay hoặc lên lịch, giao riêng hoặc nhiều học sinh.
- Học sinh nộp văn bản, ảnh và tệp; xem trước và bỏ tệp trước khi nộp.
- Lịch sử bài tập/bài nộp theo ngày; xem lại đề và bài làm.
- Streak, ngày hoàn thành, ngày bỏ bài và ngày không có nhiệm vụ.
- Giáo viên chấm/nhận xét và dashboard trạng thái.
- Bảo mật dữ liệu, kiểm tra quyền, thông báo lỗi và giao diện mobile.

Giai đoạn 2 — có thể bổ sung sau

- Chấm tự động câu hỏi trắc nghiệm.
- Nhắc học tập qua email/thông báo web nếu người dùng đồng ý.
- Huy hiệu, mục tiêu cá nhân, thống kê tiến bộ theo tuần/tháng.
- Tìm kiếm nâng cao, xuất báo cáo CSV/PDF.
- OCR ảnh bài làm hoặc trợ lý AI gợi ý nhận xét, luôn cho giáo viên kiểm duyệt.
- PWA để thêm website ra màn hình chính điện thoại.

10. Prompt tổng hợp — sao chép vào công cụ AI lập website

Sao chép toàn bộ prompt trong khung dưới đây vào công cụ bạn chọn. Nếu công cụ có chế độ Plan/Build, hãy yêu cầu lập kế hoạch trước, sau đó triển khai từng phần và kiểm thử.

```
Bạn là một senior full-stack engineer, product designer và chuyên gia UX giáo dục. Hãy xây dựng một WEBSITE THỰC SỰ CÓ THỂ SỬ DỤNG tên “QUANG HƯNG”, bằng tiếng Việt, mobile-first, responsive trên điện thoại Android/iPhone, tablet và desktop. Đây không chỉ là landing page hay mockup: các chức năng chính phải kết nối xác thực, cơ sở dữ liệu và lưu trữ tệp thật. Không giả vờ rằng chức năng backend đã hoạt động nếu chưa cấu hình.

MỤC TIÊU
Website giúp giáo viên giao bài hằng ngày, học sinh nộp bài trực tuyến, duy trì thói quen học tập bằng streak, và cả hai bên xem lại lịch sử theo từng ngày.

VAI TRÒ VÀ PHÂN QUYỀN
1. Giáo viên/admin: đăng nhập an toàn; tạo/sửa/nhân bản/lưu nháp/đăng ngay/lên lịch/lưu trữ bài tập; giao cho một hoặc nhiều học sinh; quản lý học sinh; xem tất cả bài nộp được phép quản lý; chấm điểm, nhận xét; xem lịch sử, streak, ngày bỏ bài; cấu hình deadline và bài nào tính streak.
2. Học sinh: đăng nhập bằng tài khoản cá nhân; chỉ xem bài được giao cho mình; làm bài; nộp văn bản, nhiều ảnh và nhiều tệp; xem lại bài tập và bài làm của chính mình; xem lịch và streak. Học sinh tuyệt đối không được xem dữ liệu của người khác hoặc thao tác quản trị.

THÔNG TIN XÁC THỰC KHỞI TẠO
PIN giáo viên được yêu cầu ban đầu là 26052007. Không bao giờ hardcode PIN hoặc bí mật trong frontend, HTML/JS client hay repository công khai. Xác minh ở server; giới hạn thử sai; bảo vệ session; cung cấp cách đổi thông tin xác thực. Nếu nền tảng hỗ trợ, yêu cầu tài khoản admin/mật khẩu mạnh và dùng PIN chỉ như bước xác minh bổ sung hoặc mã khởi tạo. Không bật tài khoản quản trị công khai bằng PIN yếu mà không có biện pháp bảo vệ.

BÀI TẬP VÀ TỆP ĐÍNH KÈM
- Giáo viên nhập tiêu đề, môn học, hướng dẫn/nội dung dạng văn bản, người nhận, ngày mở, hạn nộp, trạng thái và lựa chọn “tính vào streak”.
- Cho phép đính kèm nhiều ảnh và nhiều file cùng một bài; chấp nhận các định dạng cần thiết như JPG/JPEG/PNG/WEBP/PDF/DOCX/DOC/XLSX/PPTX/TXT.
- Có lưu nháp, đăng ngay, lên lịch và nhân bản bài.
- Học sinh xem nội dung, xem ảnh, tải file đề nếu được phép.
- Học sinh nộp bằng văn bản và/hoặc nhiều ảnh/tệp. Có xem trước, hiển thị tên/dung lượng, xóa tệp trước khi nộp, trạng thái upload, xác nhận nộp và thông báo lỗi rõ ràng.
- Lưu thời điểm nộp từ server. Cho phép nộp lại khi chính sách bài tập cho phép; giữ lịch sử các lần nộp.
- Dùng private storage; xác thực quyền tải/xem file. Kiểm tra MIME type, phần mở rộng, kích thước và quyền
```

truy cập phía server. Mặc định tối đa 10 tệp/lần và 10 MB/tệp, có thể cấu hình.

LỊCH SỬ VÀ SNAPSHOT
- Giáo viên và học sinh có lịch theo tháng/ngày.
- Khi bấm vào ngày, hiển thị bài tập, file đề, câu trả lời, ảnh/tệp bài làm, thời gian nộp, trạng thái, điểm và nhận xét.
- Học sinh chỉ xem lịch sử của mình; giáo viên xem theo từng học sinh.
- Khi giáo viên chỉnh sửa bài tập, không được làm thay đổi âm thầm đề bài cũ đã giao. Lưu phiên bản/snapshot của đề tại thời điểm giao và gắn bài nộp với phiên bản đó.
- Khi xóa học sinh/bài tập, ưu tiên soft delete hoặc lưu trữ để bảo toàn lịch sử; xác nhận trước thao tác nguy hiểm.

STREAK
- Mặc định dùng múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh và ngày lịch Việt Nam. Giáo viên có thể đặt hạn nộp cụ thể cho từng bài.
- Chỉ bài bắt buộc được bật "tính streak" mới ảnh hưởng đến streak.
- Hoàn thành khi server lưu thành công ít nhất một bài bắt buộc tính streak đúng hạn trong ngày theo quy tắc.
- Ngày không có nhiệm vụ bắt buộc không bị tính là bỏ bài.
- Ngày có nhiệm vụ bắt buộc nhưng không nộp đúng hạn được ghi nhận là bỏ bài và ngắt chuỗi theo quy tắc đã công bố.
- Bài nộp muộn vẫn nằm trong lịch sử; không xóa dữ liệu cũ khi reset streak.
- Hiển thị streak hiện tại, streak dài nhất, tổng ngày hoàn thành và lịch trạng thái. Cho giáo viên quyền xử lý ngoại lệ có audit log.
- Động viên tích cực, không làm nhục học sinh; không dùng bảng xếp hạng gây áp lực làm tính năng mặc định.

MÀN HÌNH
1. Đăng nhập.
2. Dashboard giáo viên.
3. Quản lý học sinh.
4. Danh sách và biểu mẫu tạo/sửa bài tập.
5. Chi tiết bài tập và danh sách bài nộp.
6. Dashboard học sinh với nhiệm vụ hôm nay và streak.
7. Trang xem đề và nộp bài.
8. Lịch sử học tập dạng calendar.
9. Chi tiết bài nộp/feedback.
10. Cài đặt tài khoản và quy tắc streak.

CÔNG NGHỆ
Ưu tiên Next.js/React + TypeScript + Tailwind CSS; Supabase Auth + PostgreSQL + Storage private, hoặc công nghệ tương đương nếu nền tảng yêu cầu. Tạo schema rõ ràng cho profiles/roles, students, assignments, assignment_recipients, assignment_versions, file_objects, submissions, submission_files, daily_progress, streak_summary, feedback và audit_logs. Tất cả thao tác nhạy cảm phải xác minh quyền ở server/database. Nếu dùng Supabase, cấu hình Row Level Security (RLS) cho mọi bảng có dữ liệu riêng tư và storage policies cho file.

BẢO MẬT VÀ CHẤT LƯỢNG
- Không để service-role key hoặc secret ở client.
- Không dựa vào ẩn nút UI để phân quyền.
- Validate dữ liệu phía server, kiểm tra quyền sở hữu từng assignment/submission/file.
- Dùng HTTPS, session an toàn, rate limit đăng nhập, xử lý lỗi không tiết lộ thông tin nhạy cảm.
- Có loading, empty state, lỗi mạng, lỗi upload, xác nhận xóa và thông báo thành công.
- Tính streak và deadline ở server theo Asia/Ho_Chi_Minh, không tin đồng hồ máy khách.
- Tạo dữ liệu demo riêng biệt nếu cần, ghi rõ là demo; không trộn với dữ liệu thật.
- Viết hướng dẫn cài đặt, cấu hình biến môi trường, migrations/schema, thiết lập storage, RLS, triển khai và sao lưu.
- Không tuyên bố website đã deploy hoặc backend hoạt động nếu chưa thực hiện và kiểm tra.

THIẾT KẾ
Giao diện sạch, hiện đại, thân thiện với học sinh, ưu tiên điện thoại. Dashboard làm nổi bật bài cần làm,

hạn nộp và streak. Dùng biểu tượng ngọn lửa, lịch và lời động viên tích cực; chữ dễ đọc, nút lớn, trạng thái dễ hiểu. Không sao chép nguyên giao diện TikTok.

CÁCH LÀM VIỆC
1. Trước tiên, đưa ra kiến trúc, schema, phân quyền, luồng người dùng và danh sách biến môi trường/cấu hình còn thiếu.
2. Sau đó triển khai MVP theo thứ tự: auth/RBAC → database/storage → quản lý học sinh → giao bài/tệp → nộp bài/tệp → lịch sử/snapshot → streak → feedback → responsive polish.
3. Tạo migration/schema và policy thật; không chỉ tạo giao diện tĩnh.
4. Sau mỗi phần, chạy kiểm tra/build/test có thể thực hiện được và sửa lỗi.
5. Tạo checklist nghiệm thu: học sinh A không thể đọc bài của học sinh B; giáo viên có thể giao đề có nhiều file; học sinh có thể nộp nhiều ảnh/file; lịch sử cũ không đổi khi sửa bài; deadline tính đúng giờ Việt Nam; ngày không có bài không làm mất streak; upload thất bại không bị ghi là đã nộp.
6. Nếu thiếu thông tin về credentials hoặc dịch vụ ngoài, hỏi đúng thông tin cần thiết hoặc để placeholder rõ ràng; tuyệt đối không bịa rằng đã kết nối thành công.

Hãy bắt đầu bằng kế hoạch triển khai ngắn gọn, sau đó xây dựng sản phẩm thực tế từng bước. Ưu tiên tính đúng đắn, bảo mật, lưu trữ lịch sử và trải nghiệm dễ dùng hơn hiệu ứng trang trí.

11. Checklist nghiệm thu trước khi sử dụng thật

- ☐ Giáo viên đăng nhập được; học sinh không thể truy cập trang quản trị bằng cách tự sửa URL.
- ☐ Giáo viên tạo được bài có văn bản, nhiều ảnh và nhiều tệp; lên lịch và giao đúng người.
- ☐ Học sinh chỉ nhìn thấy bài được giao; nộp được văn bản, nhiều ảnh và tệp.
- ☐ Tệp được tải lên storage riêng tư và không thể truy cập bằng URL công khai không được phép.
- ☐ Giáo viên xem được bài nộp và nhận xét; học sinh xem được phản hồi của mình.
- ☐ Bấm vào ngày trong lịch sử sẽ mở đúng đề và bài nộp của ngày đó.
- ☐ Sửa đề sau khi giao không làm thay đổi snapshot cũ.
- ☐ Streak xử lý đúng ngày nghỉ, ngày bỏ bài, bài nộp muộn và múi giờ Việt Nam.
- ☐ Dữ liệu vẫn còn sau khi đăng xuất/đăng nhập lại và khi mở trên thiết bị khác.
- ☐ Có backup, hướng dẫn khôi phục và thông tin rõ về giới hạn lưu trữ.

12. Ghi chú triển khai

Tài liệu này là đặc tả sản phẩm và prompt để yêu cầu công cụ AI lập trình website. Nó không có nghĩa website đã được xây dựng, triển khai hoặc kết nối cơ sở dữ liệu. Trước khi dùng với học sinh thật, cần cấu hình xác thực, môi trường lưu trữ, quyền truy cập, backup và kiểm thử bảo mật trên bản triển khai thực tế.